

图像处理基础作业09

9.1 右下图所示为某图像10x10像素各点的16级灰度值。请完成:

- 1) 基于图9.1数据, 列出“均衡化直方图”的具体步骤、结果(直方图)。
- 2) 基于1) 结果, 修改图9.1中像素点的灰度值。
- 3) 采用python自编程序, 完成本作业的计算、像素点修改。
- 4) 基于上述程序进行修改, 完成: 任选一张彩色图, 读取灰度图数据, 进行均衡化直方图处理; 绘制处理前后的直方图, **处理前、处理后实际图的累计频率分布图**, 并展示处理前后的图像。
- 5) 简要描述/比较基于“直方图均衡化”的图像效果差异。

9.2 完成以下任务:

1) 针对不同阈值处理(或直方图处理)方法, 或设置系列参数, 获得并保存阈值处理(或直方图处理)的系列图像。

2) 基于python编程, 将上述系列图像分别保存为 GIF 图片及 AVI 视频文件。

1	2	9	12	13	12	14	14	15	15
3	9	13	13	13	14	15	15	11	8
6	11	13	14	15	13	10	6	5	3
10	14	13	14	11	3	1	0	0	0
11	13	14	11	2	0	3	9	7	5
13	15	13	9	2	7	10	14	14	12
13	12	11	2	5	10	14	14	13	14
13	14	9	0	9	12	14	15	15	15
14	10	9	1	9	14	15	15	15	14
13	11	7	0	4	14	15	15	14	13